

微量持続静注のシリンジポンプ患者安全 10項目 (EurJAnaesthesiol2023)

出典 Weiss M, van der Eijk A, Lönnqvist PA, Lucchini A, Timmerman A. Eur J Anaesthesiol. 2023;40(6):387-390. DOI: 10.1097/EJA.0000000000001839

原著 doi.org/10.1097/EJA.0000000000001839 (本文PDFは別途)

原題 10 clinical tips for advancing patient safety when using syringe pump systems for microinfusion intravenous drug therapy



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

当院のシリンジ交換手順をどう変えるか(試案) 本論文の10項目のうち、**当院で最も費用対効果が高いのは「昇圧薬シリンジの交換手順の標準化」**である。当直帯で「シリンジを換えたらず圧が下がった／跳ねた」は日常的に起きているが、当院には交換手順の明文化された手順書がない。以下を提案する。

■ 今日から手順書なしで始められるもの

- **患者に繋ぐ前に必ず回路を満たす(purging bolus)**:新しいシリンジをポンプに装着したあと、患者に接続する **前** に早送りでライン先端まで薬液を出し切る。これで機械的な遊び(押し子とドライブの隙間、シリンジと筐体の隙間)と回路死腔が同時に消える。ポンプに FASTSTART 機能があればそれでもよいが、原則は「繋ぐ前の早送り」
- **繋いだ後の早送りは原則しない**:立ち上がりが遅いからと接続後に早送りすると、濃厚な昇圧薬が一気に入る。患者に繋いだ後に押してよいのは「詰まりを解除するとき」ではなく、**血圧が下がったときに医師の判断で慎重に行う行為**であると位置づけを変える
- **ポンプの高さを患者に対して動かさない**:交換時にポンプを持ち上げたり、ベッド高を変えたりしない。ベッド高を変える必要があるときは**ゆっくり・系統的に行う**。ラインでループ(垂れ下がり)を作らない
- **シリンジは可能な限り小さいものを使う**:とくに 1 mL毎時 未満で流している高濃度昇圧薬。小さいシリンジのほうが立ち上がりが速く、交換時の途絶が小さく、閉塞アラームも早い

■ 手順書に落とし込むもの(救急集中治療部運営会議マター)

- **交換のタイミング**:残量アラームで慌てて換えるのではなく、**血行動態が不安定な時間帯(体位変換・処置・搬送の直前直後)を避けて計画的に換える**。搬送前は「搬送中に残量が尽きない量」を確認してから出る
- **ダブルポンプ(リレー)法の適応を決める**:ノルアドレナリン高用量例・単ルーメン依存例では、新ポンプを先に走らせ重なり時間を作ってから旧ポンプを止める。ただし本論文は「どの交換方式でも重大な血行動態イベントの少なくとも25%が交換周辺で起きた」と報告しており、**ダブルポンプにすれば安全になるわけではない**。方式より「立ち上がり時間・死腔・圧差」を潰すことが本質
- **昇圧薬は患者に最も近い側(proximal)に、短半減期薬から順に接続する**:三方活栓の並びを「患者側＝ノルアドレナリン／遠位＝抗菌薬・その他」に固定する。これだけで交換時の死腔通過時間が短くなる

- **高流量薬と低流量薬を同一ルーメンに同居させない**: キャリア輸液を除き、同一ルーメンでの高流量・低流量の混在を避ける。多ルーメンCVCを活かす
- **閉塞アラーム圧を「鳴る側」に設定する**: 現行の設定値を臨床工学技士と点検し、誤アラームが許容できる範囲で最も感度の高い値にする。閉塞解除時は **必ずボールス回収(bolus retraction)または大気開放してからラインを開ける**

■ 薬剤部・臨床工学と共同で決めるもの

- **シリンジの銘柄をポンプ検証済みの1種類に統一する**: 院内に複数銘柄があること自体がリスク。ポンプのシリンジライブラリも選択肢を減らす
- **濃度と流量の設計**: 0.5 mL毎時 を下回らない濃度設計に見直す。高濃度・超低流量は立ち上がり遅延と交換時変動を最大化する。標準希釈と流量早見表を用意し、**ベッドサイド計算を禁止する**
- **逆流防止弁・ニードルレスコネクタの選定**: チェックバルブ／アンチサイフォン弁は開放圧に達するまで立ち上がりを遅らせる。使うなら低開放圧のものを選ぶ。ニードルレスコネクタはライン操作時に容量シフト(フラッシュバック／リフラックス)を起こすため、昇圧薬ラインでの操作を減らす

■ データで検証するもの(バイタル自動収集との接続)

- 当院はバイタル自動収集の基盤があるため、**「シリンジ交換の前後10分の血圧トレンド」を後ろ向きに記述できる**。何%の交換で MAP が 10 mmHg 以上動いているかを自施設の数字として出せれば、手順変更の説得力が桁違いになる
- 発展形: 交換方式(単一／ダブルポンプ)別の比較、ノルアドレナリン投与量別の変動幅、夜勤帯と日勤帯の差



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: シリンジポンプによる微量持続静注では、流量変動 (flow-rate variability) が持続的な問題として指摘されてきた。立ち上がり遅延、非検証シリンジによる送液誤差、シリンジ交換・ポンプの垂直移動に伴う不規則送液、閉塞の検出遅れと解除時ボールス、多剤同時投与時の投与量誤差といった個々の物理現象は、1997年以降の in vitro 研究で個別に報告されていた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: これらの知見は工学・計測学系の雑誌に分散しており、ベッドサイドの臨床医が「今日どう行動を変えればよいか」に翻訳されていなかった。技術の進歩と教育にもかかわらず、医療者側の認識不足と機器の物理的限界の双方が残存していることが問題視されていた。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 麻酔・集中治療・臨床物理の専門家グループが、既存の物理学的知見を **10個の臨床行動指針** に統合し、各項目に「Recommendation」を明示した。とくに Tip 10 は、ノルアドレナリン投与中の成人重症患者で「**どの交換方式を用いても、重大な血行動態イベントの少なくとも25%がシリンジ交換の前後に発生した**」という臨床研究 (Poiroux ら, *Br J Anaesth* 2020) を引き、交換手順の標準化を明確に要求している。ただし本稿は招待論説であり、10項目自体の前向き検証は行われていない。また資金提供が輸液ポンプメーカー (Becton Dickinson) である点は読む際に踏まえる必要がある。



全体要約

要旨

ひとことで 高濃度・低流量 (0.1~10 mL毎時) の微量持続静注では、シリンジポンプ系の **コンプライアンス・抵抗・機械的遊び・死腔** という物理特性が、立ち上がり遅延・交換時の投与途絶／過剰・閉塞検出の遅れとして患者に直接跳ね返る。専門家グループが、教育・プロトコル・シリンジ選択・回路構成・ポンプ高さ・流量下限・閉塞アラーム・交換手順の8領域を10項目に整理し、各項目に具体的推奨を付した実践論説。

この論説の骨格

内容	
区分	INVITED COMMENTARY (*Eur J Anaesthesiol* 2023)。エキスパート合議による提言
対象	微量持続静注 (microinfusion, 0.1～10 mL毎時) でシリンジポンプを使う全ての臨床現場。集中治療・麻酔、とくに新生児・乳児と多剤同時投与例
対比	大量持続静注 (macroinfusion, 7～50 mL毎時)。微量持続静注は輸液過剰を避けるために使われる
主要 リス ク	投与遅延 (立ち上がり・死腔) / 不正確な投与 (非検証シリンジ) / 不規則な投与 (フリーフロー、交換前後、ポンプの垂直移動) / 不用意な回路閉塞 (検出されない投与中断と解除時ボーラス) / 投与量誤差 (多剤同時投与時の流量変動)
提言	臨床10項目。各項目に1～7個の Recommendation
数値 の要 点	非検証シリンジで 10%過少～24%過剰 / 検証済シリンジでもメニュー誤選択で 最大22%過剰 / 閉塞アラーム遅延 75分超 ・解除時ボーラス 1 mL超 / 0.5 mL毎時未満 で立ち上がり遅延が劇的に増大 / 1 mL毎時未満 では最小径シリンジを推奨
結論	「注意深さ (vigilance)、厳格なプロトコル、最適に設計・組み立てられた機器」の3つが必要
限界	論説であり系統的検索・バイアス評価・エビデンス格付けなし。10項目の前向き検証なし。資金提供はポンプメーカー

10項目の一覧 (原文の要点と当院での対応)

#	原文の要点 (Recommendation の核)	聖路加ICUでの対応
1	全ユーザーを自施設の機種で訓練する。 ハンズオンと、設定変更が投与量に及ぼす影響を可視化する予測ツールを含む継続教育	新人ICU看護師・ローテーター研修に「シリンジ交換の実技」を追加。機種固有のFASTSTART とボース回収の操作を実機で確認
2	プロトコルを整備・維持する。 開始時・搬送中・交換・閉塞の予防と対処・低リスクな多剤構成。標準希釈と流量早見表を使い、 ベッドサイド計算を禁止	昇圧薬の標準希釈を1本化し、流量早見表を各ベッドに常備。「シリンジ交換手順書」を新規作成
3	ポンプメーカーが検証したシリンジのみ使う。 同一容量でも銘柄で内外径が異なる。院内に複数銘柄があること自体がリスク。シリンジライブラリは簡素に	薬剤部・物流と協議し昇圧薬用シリンジを1銘柄に統一。ポンプのシリンジ選択メニューから未使用銘柄を削除
4	適切な最小径のルアーロックシリンジを使う。 小径ほど低コンプライアンス・押し子速度が速く、立ち上がり遅延・交換時途絶・垂直移動の影響・閉塞アラーム遅延・解除時ボースがすべて小さい。とくに 1 mL毎時未満	高濃度昇圧薬は 20 mL または 30 mL を上限とし、50 mL の惰性使用をやめる。薬液量と交換頻度のトレードオフを明文化
5	系全体のコンプライアンスと抵抗を最小にする。 シリンジと筐体、押し子とドライバの間隙も含む。シリンジを確実に固定し、抵抗を増やす部品を避ける	装着時に押し子クランプが確実に掛かっているかを交換時チェック項目に。細径延長チューブやフィルタの昇圧薬ラインへの安易な追加を禁止
6	同一ルーメンに繋ぐポンプ数を最小化する。 延長ラインはCVCの近くに、 短半減期薬ほど患者に近い側 (proximal) に 接続。強力な薬剤と弱い薬剤を分ける。多ルーメンCVC・キャリア輸液を活用。キャリアを除き高流量薬と低流量薬の同居を避ける。専用の多連延長セットを検討	「昇圧薬は最も患者に近い活栓」を院内標準に。多連マニホールドの接続順を図示して各ベッドに掲示
7	投与中はポンプを垂直方向に動かさない。 静水圧変化でサイフォニング(吸い出し)または薬液の押し込みが起こる。ラインでループを作らない。ポンプ台を患者ベッド／保育器に固定する技術的工夫を検討。ベッド高変更は系統的にゆっくり。搬送時の取り扱いを厳格に	ポンプスタンドをベッドに固定する運用へ。ベッド高調整前の声掛けを定型化。搬送チェックリストにポンプ高さの項目を追加
8	極端な低流量(0.5 mL毎時未満)を避ける。 立ち上がり遅延が劇的に増大し、交換後・垂直移動後の投与途絶が増え、閉塞アラームが大幅に	濃度設計を見直し、常用域が 0.5 mL毎時 を下回らないよ

#	原文の要点 (Recommendation の核)	聖路加ICUでの対応
	遅れる	うにする。小児・低体重例は個別に希釈を設計
9	閉塞アラーム圧を、誤アラームを防げる範囲で最も高感度に。ライン内圧モニタリングまたはモニタ機能付きポンプを使う。閾値は定常状態に達してから設定。閉塞解除前に ボース回収モード を作動させるか、 加圧されたボースを大気開放する	現行アラーム圧設定を臨床工学技士と全機種で点検。「閉塞解除は必ずボース回収してから」を手順書に明記
10	立ち上がり遅延と交換時の流量不規則を最小化する。シリンジを確実に固定。コンプライアンスと抵抗を意識。 接続前に早送り (purging bolus) を行うか FASTSTART を使う 。チェックバルブ／アンチサイフォン弁は開放圧に達するまで立ち上がりを遅らせるため、使うなら低開放圧のものを。ニュートラル型ニードルレスコネクタのボース・逆流・開放圧特性を知る。交換要素をプロトコルに含める	「接続前に早送り」を交換手順の第一原則に。逆流防止弁・コネクタの型式を昇圧薬ラインについて棚卸しし、開放圧の低いものへ統一

詳細

1. まず前提 — シリンジポンプと微量持続静注の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む(※ここは論文本文ではなく一般的な背景知識である) 以下は本論説の理解に必要な一般的な工学・薬理の背景であり、**この論文が主張している内容ではない**。論文の主張は「### 3. 以降」で扱う。

微量持続静注(microinfusion)と大量持続静注(macroinfusion)の違い シリンジポンプは、注射器(シリンジ)の押し子をモーターで一定速度に押し薬液を送る装置である。輸液ポンプ(ペリスタルティック式=チューブをローラーでしごく方式)と違い、押し子を機械的に押すため低流量域での送液が精密にできる。本論説の定義では、微量持続静注は **0.1~10 mL毎時**、大量持続静注は **7~50 mL毎時** である。微量持続静注が使われる理由は、輸液過剰(fluid overload)を避けることにある。新生児・乳児のように総輸液量に余裕がない患者、あるいは多数の薬剤を同時に持続投与している成人重症患者では、薬剤を高濃度にして流量を下げるほかない。その代償として、「**送りたい量**」が**小さいがゆえに、わずかな物理的誤差が相対的に巨大になる**。

シリンジポンプの機械的仕組み 構造は、①シリンジを保持するクランプ(筐体)、②押し子(プランジャー)を押すドライバ、③送り速度を決めるモーターとリードスクリュー、④押し子にかかる力を測る圧センサ(閉塞検出用)からなる。設定流量はモーター回転数から計算されるが、**実際に患者に到達する薬液量はそれと一致しない**。理由は次の3つに整理できる。

- ① **機械的な遊び(mechanical gaps)** : シリンジと筐体の間、押し子とドライバの間には必ず数百マイクロメートル単位の隙間がある。モーターが回り始めても、この隙間が詰まるまで押し子は実際には動かない。
- ② **コンプライアンス(compliance)** : シリンジのゴムピストン、プラスチックの筒、延長チューブは弾性体であり、圧がかかると変形して容積を「溜め込む」。定義は「圧変化あたりの容積変化」。つまりモーターが押した分の一部は患者に届かず、回路の膨張と部品の圧縮に消費される。
- ③ **抵抗(resistance)** : 細く長いチューブ、フィルタ、活栓、逆流防止弁は流れに抵抗を与え、送液に必要な圧を上げる。コンプライアンスと抵抗が組み合わさると、系は「時定数の大きい RC 回路」のように振る舞い、**設定を変えてから実際の流量が追いつくまでに時間がかかる**。

なぜ流量が低いほど立ち上がりが遅いのか 上記1と2で「溜め込まれる容積」は、流量にほとんど依存しない一定量である(隙間の体積、回路の弾性膨張分)。一方、それを埋めるのに要する時間は「溜め込まれる容積 ÷ 流量」で決まる。したがって **流量が半分にになれば立ち上がり時間は倍になる**。1 mL毎時で30分かかる立ち上がりは、0.1 mL毎時では理屈のうえで5時間になる。高濃度・超低流量が危険なのはこの単純な割り算のためである。

死腔(dead space)とライン容量 死腔とは、シリンジ先端から患者の血管内に至るまでの回路内容積のうち、新しい薬液が既存の液を押し出しながら通過しなければならない部分を指す。延長チューブ

150 cm・内径 1 mm ならおよそ 1.2 mL、CVC の1ルーメンでも 0.3～0.5 mL 程度ある。0.5 mL 毎時 で流しているなら、**新しいシリンジの薬液が患者に届くまでに数時間かかりうる**。逆に、死腔に溜まっていた薬液は、別のポンプの流量を上げた瞬間に押し出されて患者に到達する(=意図しないボーラス)。これが「同一ルーメンに複数のポンプを繋ぐな」「短半減期薬は患者に近い側に繋げ」という推奨の物理的根拠である。

サイフォン効果(siphoning) シリンジポンプを患者より高い位置に上げると、液柱の重さ(静水圧)が回路にかかり、薬液が患者側へ余分に流れ込む。逆に下げると患者側から薬液が引き戻される(吸い出される)。高さ10 cm はおよそ 7.5 mmHg に相当する。押し子とドライバの間に隙間があり、シリンジのコンプライアンスが大きいほど、この静水圧変化が容積の移動として現れやすい。1997年に Lönnqvist らが「設計上の欠陥により市販の持続シリンジポンプが間欠的ボーラス注入器に変わりうる」と報告したのは、まさにこの現象である。

昇圧薬でこれが問題になる理由 ノルアドレナリンの半減期は約2分と非常に短い。したがって血中濃度は「今この瞬間の流入速度」でほぼ決まる。数分の投与途絶がそのまま血圧低下として現れ、逆に数分ぶんの余剰流入がそのまま高血圧として現れる。半減期の長い薬剤(例: 抗菌薬)なら数分の途絶は臨床的に無視できるが、**昇圧薬では回路の物理現象が直接バイタルサインになる**。

2. この論説の構成と、著者らが挙げる主要リスク

冒頭で著者らは、静脈内薬物投与療法における重大な課題として、投薬エラー・感染・薬剤配合変化を挙げつつ、**流量変動(flow-rate variabilities)**がとくに持続的な問題として強調されてきたと述べる。そのうえで、高濃度・短時間作用・生理学的に強力な薬剤を低流量で投与することが、患者を重篤な臨床転帰のリスクにさらすとして、5つの主要課題を列挙する。

- **投与遅延(delayed drug delivery)**: ポンプの立ち上がり、輸液ラインの死腔などが原因
- **不正確な投与(inaccurate drug delivery)**: 非検証シリンジの使用などが原因
- **不規則な投与(irregular drug delivery)**: フリーフロー、シリンジ交換の最中／直後、ポンプの垂直移動が原因
- **不用意な回路閉塞(inadvertent infusion line occlusion)**: 投与中断が検出されず、解除時にボーラスが放出されるリスクを伴う
- **投与量誤差(dosing errors)**: 多剤同時投与構成での流量変動に起因

著者らは、技術の継続的発展と教育の改善にもかかわらず、①**医療者側の認識不足**と②**機器の物理的な内在的欠点および不適切な使用**の双方によって、相当な患者リスクが残っていると指摘する。そして、シリンジポンプで問題を生じさせる物理原理は科学文献上いくつもの推奨の対象となっており、重大な影響を防ぐには、

医療提供者が日常診療のなかで「輸液ハードウェアと流体力学が患者安全にどう影響するか」を理解していることが決定的に重要である、と述べて10項目に入る。

3. Tip 1 — 自施設の機種で全ユーザーを訓練する 🎓

原文の主張: 静脈内薬物投与システムの欠点に関連する有害事象を防ぐには継続教育が必要である。リスクへの認識を高め、問題の予防法と対処法を教えることが決定的に重要であり、ハンズオン訓練と、**ポンプ設定の変更が多剤同時投与時の投与量に及ぼす影響を可視化する予測ツール**を含めるべきである。

推奨: 継続的な訓練・教育のプログラムを通じて、シリンジポンプによる静注薬物療法を受ける患者に対する潜在的リスクへの認識を高め、維持すること。

根拠・機序: ここで著者らが「予測ツール(prediction tools)」に言及しているのは、多剤同時投与では **1本の流量を変えると他剤の到達量も変わる** という非直観的な現象があるためである(Tip 6 で詳述)。頭のなかでは追えないので可視化が要る、という論理。引用文献は Gevers ら(*J Vasc Access* 2023)のベッドサイド可視化ツール。

聖路加ICUで何がかわるか: 機種依存の操作(FASTSTARTの有無、ボース回収モードの呼び名、閉塞圧の設定画面)は、口頭伝達では確実に劣化する。当院で導入すべきは「講義」ではなく **実機を用いた交換の実技チェック** である。新人研修とローテーター初日のチェックリストに組み込む。

4. Tip 2 — 静注薬のプロトコル管理を確立し維持する 📅

原文の主張: シリンジポンプ系による静注薬物療法の手順を標準化することで、患者リスクが有意に低減することが示されている。

推奨(2項目):

- ① 次の各場面についてプロトコルを確立し維持する — **ポンプの開始時、患者搬送中のポンプの取り扱い、シリンジ交換、回路閉塞の予防と対処、より低リスクな多剤同時投与構成の設計。**
- ② 投与する薬剤の**濃度と流量を決める際は、標準化された薬液と流量選択リストを使う**。投与量エラーを防ぐため、**ベッドサイドでの計算を行ってはならない。**

根拠・機序: 引用は Snijder ら(*Pharm Technol Hosp Pharm* 2017)で、多剤同時投与におけるシリンジ交換時の投与量誤差に物理パラメータが与える影響を扱った研究。標準化が効くのは、後述する物理現象(死腔・コンプライアンス・立ち上がり)が **構成と手順が固定されて初めて予測可能になる** ためである。

聖路加ICUで何がかわるか: 当院の弱点はまさにこの5場面のうち「**シリンジ交換**」と「**搬送中の取り扱い**」に手順書がないことである。とくに搬送(CT室・IVR・手術室への移動)は、ポンプ高さの変化・ラインの牽引・電源切

替が同時に起こる最悪の組み合わせになる。「ベッドサイド計算の禁止」は、標準希釈と流量早見表がなければ実現できないので、薬剤部と一体で進める。

5. Tip 3 — ポンプメーカーが検証したシリンジのみを使う

原文の主張: 同じ容量でも、シリンジの銘柄が違えば内径・外径が異なる。ポンプ側にはシリンジ銘柄と容量の対応表があるが、その存在自体が「誤った銘柄を選べてしまう」余地を生む。

数値:

- 非検証シリンジの使用: 10%の過少投与から24%の過剰投与までの誤差を生じうる
- 検証済シリンジでもメニュー選択を誤った場合: 最大22%の過剰投与が記録されている
- 部門／病院内に複数銘柄のシリンジが存在すること自体が、有害な送液イベントのリスクを高める

推奨(2項目):

- ① メーカーはポンプとシリンジの適合性を実証すべきであり、**ポンプメーカーが検証した銘柄のシリンジのみを使用すべきである。**
- ② **ポンプのシリンジライブラリを簡素にすることで、選択エラーが減る可能性がある。**

根拠・機序: シリンジポンプは押し子の**移動速度**しか制御していない。実際の流量は「押し子速度 × 内筒の断面積」で決まるため、**内径が数%違えば流量が数%～十数%ずれる**。ポンプは自分が押しているシリンジの内径を知らず、メニューで選ばれた銘柄の内径を信じて計算している。引用は Tooke & Howell (*Anaesth Intensive Care* 2014)。

聖路加ICUで何が変わるか: 24%の過剰投与は、ノルアドレナリン 0.2 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ が 0.25 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ になるということであり、単独では気付けない。当院で確認すべきは「昇圧薬に使っているシリンジの銘柄が、実際に使っているポンプの検証リストに載っているか」「災害備蓄や他部署からの融通で別銘柄が混入していないか」の2点。物流の単純な統一が最も効く。

6. Tip 4 — 適切な最小径のルアーロックシリンジを使う

原文の主張: 小さいシリンジは、大きいシリンジに比べて **コンプライアンスが低く**(=圧変化あたりの容積移動が小さい。構成部品の弾性と圧縮性による)、かつ **押し子の移動速度が速い**。小径シリンジの使用により、次のすべてが有意に改善することが示されている。

- 立ち上がり遅延(start-up delay)が**有意に短い**
- 目標流量に達するまでの時間が**有意に短い**
- シリンジ交換および垂直移動による**投与途絶が小さい**

- 閉塞アラームまでの時間が短い
- 回路閉塞が起きた際に放出されるボールスが小さい

推奨:可能な限り適切な最小径のルアーロックシリンジを使用する。とくに **高濃度の静注薬を 1 mL毎時 未満の流量で投与する場合。**

根拠・機序:同じ 1 mL毎時 を出すのに、50 mL シリンジ(内径が大きい)は押し子をごくわずかししか動かさないのに対し、10 mL シリンジ(内径が小さい)は押し子を大きく動かす必要がある。押し子の移動距離が大きいほど、機械的な遊びを詰めるのに要する時間が短くなり、モーターの離散的な送りが流量の脈動として現れにくくなる。さらに、大径シリンジは筒とゴムピストンの表面積が大きいぶん弾性変形量(コンプライアンス)も大きく、圧変動を容積として吸収してしまう。

聖路加ICUで何が変わるか:当院では「交換頻度を減らしたい」という現場合理性から 50 mL シリンジが既定になっている場面が多い。しかし**高濃度ノルアドレナリンを 1 mL毎時 未満で流すなら、50 mL は明確に不利**である。「交換頻度」と「立ち上がり・交換時変動」のトレードオフを意識的に選ぶ運用に変える。夜間の交換回数を減らしたいなら、シリンジを大きくするのではなく **濃度を調整して流量を上げる**(Tip 8 と整合的)ほうが物理的に正しい。

7. Tip 5 — 系のコンプライアンスと抵抗を可能な限り低く保つ

原文の主張:シリンジポンプ系の全構成部品の抵抗とコンプライアンスの組み合わせ、ならびに **シリンジと筐体の隙間・押し子とドライバの隙間** の大きさが、以下すべての原因になる。

- 相当な立ち上がり遅延
- シリンジ交換時の投与量誤差
- 垂直移動時の流量不整
- 閉塞アラーム時間の遅延
- ボールス放出のリスク

推奨(2項目):

- 1 高濃度の静注薬を低流量で投与する際は、**低コンプライアンスのポンプ構成と、シリンジとポンプがよく適合した組み合わせ**を用い、**機械的な隙間を最小にしてシリンジをポンプに確実に固定する。**
- 2 輸液経路の抵抗を増やす部品を避ける。

根拠・機序:ここが本論説で最も物理に踏み込んだ項目である。コンプライアンスと抵抗は独立に悪さをするのではなく、**積として系の応答時間(時定数)を決める**。抵抗が高いほど送液に必要な圧が上がり、圧が上がるほどコンプライアンスの大きい部品が容積を溜め込む。結果として、モーターの動きが患者への流量に翻訳され

るまでの遅れが増える。引用は Baeckert ら (*Br J Anaesth* 2020)による、周術期低流量条件下での現代のポンプ構成の性能評価。

聖路加ICUで何がかわるか:現場で最も見落とされるのが「**シリンジを確実に固定する**」という一見当たり前の操作である。クランプが半掛かりのまま運用されると、押し子の遊びが詰まらず立ち上がりが遅くなる。**交換時のチェック項目に「クランプが確実に掛かっているか」を明示的に入れる**。また、昇圧薬ラインに輸液フィルタや余分な延長チューブを足す行為は、抵抗を上げるため原則禁止とする。

8. Tip 6 — 同ルーメンに接続するポンプ数を最小化する

原文の主張:多剤同時投与 (multiinfusion) は、有意な流量変動・回路死腔・それに伴う投与量誤差と関連する。投与量誤差の大きさは、①ポンプ構成の接続と切断、②それぞれの設定流量、③寸法的死腔 (マニホールドの設計、ポート選択、延長ライン、中心静脈カテーテル)、④使用する部品の物理特性、に依存する。

推奨(7項目):

- 1 多剤同時投与構成では、カテーテル1ルーメンあたりのポンプ数を最小化する
- 2 延長ラインは可能な限り中心静脈カテーテルの近くに接続する
- 3 半減期が最も短い薬剤を、患者に最も近い (proximal) 位置に接続し、寸法的死腔を小さく保つ
- 4 強力な薬剤と、より弱い薬剤を分ける
- 5 可能なら多ルーメン中心静脈カテーテルを使う、および／または適切ならキャリア輸液を用いる
- 6 キャリア輸液を除き、高流量薬と低流量薬を同ルーメンで組み合わせることを避ける
- 7 専用設計の多連延長セット (multiline extension sets) の使用を検討する

根拠・機序:多剤同時投与の本質は「共有された死腔を、複数の薬剤が押し合っている」ことである。ある薬剤の流量を上げると、共有死腔に滞留していた**他剤も一緒に押し出される** (意図しないボラス)。逆に流量を下げると、他剤の到達が遅れる。死腔容積が大きいほど、この相互干渉の時定数は長く、影響は大きくなる。したがって「短半減期薬を患者に近い側に」という推奨は、**その薬剤が通過しなければならない死腔容積を最小にする**ことを意味する。引用は Snijder ら (*Biomed Tech* 2015、系統的レビュー)、Maiguy-Foinard ら (*Anaesth Crit Care Pain Med* 2017、多剤投与ライン選択基準)、Konings ら (*Biomed Eng Online* 2017、逸脱量の解析的計算法)。

聖路加ICUで何がかわるか:当院で最も安価かつ即効性のある変更が **接続順の固定**である。「患者側の活栓 = ノルアドレナリン、その次 = 鎮静薬、遠位 = その他」というルールを図で示して各ベッドに掲示すれば、今日から死腔通過時間が短くなる。また、ノルアドレナリンと抗菌薬 (高流量・間欠) が同ルーメンに同居している構成は、抗菌薬投与のたびに昇圧薬のボラス流入を起こしうるため、多ルーメンCVCの割付けを見直す。

9. Tip 7 — 投与中のポンプの垂直移動を避ける

原文の主張: シリンジポンプの垂直移動は、回路-ポンプ構成における静水圧変化により不規則な送液を引き起こす。薬液が輸液系へ吸い込まれる(siphoning)か、系から押し出される(emptying)。不規則さの程度は、機械的な隙間、回路・シリンジ・ポンプの内部コンプライアンス、および移動の高さに依存する。

推奨(5項目):

- 1 患者に対するポンプの垂直位置が変わらないようにする
- 2 回路がループを作らないようにする。とくに半減期の短い薬剤を使っている場合
- 3 患者とポンプの高さが一緒に変わるような技術的工夫(保育器やベッドにポンプスタックを取り付けるなど)を検討する
- 4 患者のベッド高を変える必要がある場合は、系統的にゆっくり行う
- 5 患者搬送中のポンプの取り扱いを慎重に管理する

根拠・機序: 静水圧は液柱の高さに比例する(10 cm の水柱 $\approx$ 7.5 mmHg)。ポンプを上げれば回路内圧が上がり、押し子とドライバの隙間・シリンジのコンプライアンスの分だけ、余分な薬液が患者側へ押し出される。下げれば逆に患者側から引き戻される。**この移動量は流量とは無関係の絶対量**なので、低流量であるほど「何分ぶんの投与量に相当するか」が大きくなる。0.1 mL の押し出しは、10 mL毎時 では36秒ぶんだが、0.5 mL毎時 では12分ぶんに相当する。1997年の Lönnqvist & Löfqvist(*Intensive Care Med*)は、この設計上の欠陥が持続ポンプを事実上の間欠ボーラス注入器に変えうると報告した。

聖路加ICUで何が変わるか: 当院では、体位変換・清拭・ポータブル撮影のたびにベッド高を上下させている。**ポンプスタンドをベッドに固定するか、少なくともベッド高変更前に「ポンプ動かします」と声を掛ける運用**にするだけで、原因不明の血圧変動がひとつ減る。ラインを床近くまで垂らしてループを作る配線も、搬送時に高さが激変するので改める。

△ 注意

搬送時が最も危険な組み合わせになる 患者搬送では、**ポンプ高さの変化・ラインの牽引・電源の切替・残量アラーム・体位変換が同時に起こる**。本論説は Tip 2 と Tip 7 の両方で搬送時の取り扱いを名指ししている。搬送前に「残量が搬送時間を上回っているか」「ポンプは患者と同じ高さか」「ラインにループはないか」を確認する3点チェックを、搬送チェックリストに追加する価値が高い。

10. Tip 8 — 極端に低い流量を避ける

原文の主張: **0.5 mL毎時 未満**という極端な低流量は、次を引き起こす。

- 立ち上がり遅延の**劇的な増大**
- シリンジ交換およびポンプの垂直移動に伴う**投与途絶の増大**
- 回路閉塞時の**アラームまでの時間が相当に遅延**しうる

推奨: 高濃度の静注薬を低流量で投与する際には、**極端に低い流量を避ける**。

根拠・機序: 前述のとおり、立ち上がりに要する時間は「遊びとコンプライアンスが溜め込む容積 ÷ 流量」で決まる。分母が小さくなれば時間は反比例して伸びる。閉塞アラームも同じ構造で、ポンプは押し子にかかる圧が閾値に達して初めて鳴るが、その圧を作るのに要する時間は流量に反比例する。引用は Schmidt ら (*Pediatr Crit Care Med* 2010)、Weiss ら (*Can J Anaesth* 2000)、Dönmez ら (*Paediatr Anaesth* 2005)、van der Eijk ら (*J Neonatal Perinatal Med* 2014)。

聖路加ICUで何が変わるか: これは **濃度設計の問題**である。「濃くすれば水分負荷が減る」という発想には物理的な下限があり、**0.5 mL毎時 を下回る運用は、薬剤が届くまでの時間と閉塞の検出可能性を犠牲にしている**。当院の昇圧薬希釈を見直し、常用域(開始量～中等量)が 0.5～5 mL毎時 に収まる濃度を選ぶ。輸液制限が厳しい患者ではやむを得ない場面もあるが、そのときは「立ち上がりが遅い前提で管理する」ことをチームで共有する。

11. Tip 9 — 閉塞アラーム圧を可能な限り高感度にする

原文の主張: シリンジポンプの圧モニタリング系による回路閉塞の検出は重要な問題である。

数値:

- 閉塞アラームが鳴るまで **75分を超える遅延**が報告されている
- 閉塞解除時のボーラスが **1 mL を超える例**が報告されている
- アラーム時間と解除後ボーラスに影響する主因子は **流量、シリンジ容量、閉塞圧アラームの感度**

推奨(5項目):

- ① ポンプの閉塞アラーム圧を、**誤アラームを防ぎつつ可能な限り高感度**に調整・維持し、回路の閉塞を同定しやすくする
- ② **ライン内圧モニタリング、またはモニタリング機能を持つポンプを使う**(利用可能なら)
- ③ ライン内圧モニタリングを設定する際は、**定常状態に達してから閾値を設定**する
- ④ **ポンプのボーラス回収モードを作動させるか、加圧された閉塞ボーラスを大気開放してから、閉塞したラインを開放**する

5 閉塞アラーム設定に関する具体的な指針を輸液プロトコルに含める

根拠・機序：閉塞が起きても、ポンプはモーターを回し続ける。行き場を失った薬液は回路とシリンジのコンプライアンスに蓄えられ、内圧が上がっていく。アラーム閾値に達するまでの時間は「閾値圧に達するのに必要な蓄積容積 ÷ 流量」で決まるため、低流量・大径シリンジ・高い閾値がそろえば75分を超える。そして**その間に蓄えられた 1 mL 超の薬液は、閉塞を解除した瞬間に一気に患者へ入る**。1 mL の高濃度ノルアドレナリンが数秒で入れば、重篤な高血圧・不整脈を起こしうる。引用は Kawakami ら(*Technol Health Care* 2013)、Kim & Steward(*Paediatr Anaesth* 1999)。

△ 注意

閉塞解除の手順を間違えると、閉塞そのものより危険になる 閉塞アラームが鳴ったとき、**反射的にラインを開けたり活栓を回したりしてはいけない**。回路には最大 1 mL を超える加圧された薬液が蓄えられている。**必ず先にポンプのボラス回収モードを作動させるか、シリンジを外して大気開放し、圧を抜いてから開通操作を行う**。この一手順の有無が、昇圧薬投与中の患者では血圧の乱高下を左右する。

聖路加ICUで何が変わるか：当院で今すぐできるのは2つ。①臨床工学技士と全ポンプの閉塞圧設定を点検し、既定値が「鳴りにくい側」に寄っていないかを確認する。②「閉塞解除は必ず圧を抜いてから」を手順書とベッドサイド掲示に明記する。②は費用ゼロで、教育されていなければ誰もやらない操作である。

12. Tip 10 — 立ち上がり遅延と交換時の流量不整を最小化する

本論説で最も分量が割かれ、**当院で最も切実な項目**である。

原文の主張(機序)：ポンプ開始時に観察される投与遅延の主因は、

- 1 装着されたシリンジとポンプの**機械的な隙間**
- 2 シリンジ-ポンプ構成の**コンプライアンスと抵抗**
- 3 **中心静脈カテーテルと、新たに接続されたポンプ構成の間の圧差**

である。3つ目は、**順行性または逆行性の輸液容量**(つまり患者側へ押し込まれる／患者側から引き戻される流れ)を生じさせ、流量変動をさらに増やす。

機械的な隙間は、**患者にラインを接続する前に行う標準化されたプライミング手順**によって取り除ける。FASTSTART 機能(一部のポンプが備える)は、主に**パーキングボラス(早送り)**が不可能な場合に使う。

チェックバルブと逆流防止弁について：静注輸液やその他の薬剤の持続投与に用いる場合は一般に有益であるが、**弁の開放圧に達するまで立ち上がり遅延を相当に増加させうる**。これは、高濃度・短時間作用の重要薬

剤を投与しているときのシリンジ交換時にとくに問題となる。

シリンジ交換に関する臨床エビデンス：

- 微量持続静注は持続的に流されるため、新しいシリンジへの交換が定期的に必要になる
- 最近の臨床研究では、**用いた交換戦略にかかわらず、重症成人患者にノルアドレナリンを投与している際の重大な血行動態イベントの少なくとも25%が、交換の前後に発生した**(Poiroux ら, *Br J Anaesth* 2020。多施設ランダム化比較試験)
- 立ち上がり遅延に加えて、**死腔容量の影響と、静脈カテーテルと新たに接続されたポンプの間の圧差が、観察された過少投与または過剰投与の原因と考えられる**
- さらに、ニードルレスコネクタは輸液ラインを操作した際に有意な容量シフトを生じることが示されている (Elli ら, *J Vasc Access* 2016)

推奨(6項目)：

- ① ポンプの立ち上がりを速めるため、シリンジをポンプに確実に固定する
- ② コンプライアンスと抵抗の影響を意識する
- ③ チューブを静脈カテーテルに接続する前に、自由なパーズィングボラス(早送り)を行う、または FASTSTART 機能を使う
- ④ チェックバルブとアンチサイフォン弁が立ち上がり遅延に及ぼす影響を意識する。使う場合は開放圧の低い弁を優先する
- ⑤ ニュートラル型ニードルレスコネクタを回路に使う場合は、そのボラス・逆流(back flow)・開放圧の特性を把握しておく
- ⑥ 輸液プロトコルに交換の要素を含める — カテーテルと新規接続ポンプの圧差の最小化、ポンプ側コンプライアンスを低く保つこと、接続前のボラスパーズィング、または FASTSTART 機能の使用

当院のシリンジ交換手順をどう変えるか(項目別)

論点	本論説から導かれること	当院での運用
交換のタイミング	交換周辺で重大な血行動態イベントの少なくとも25%が起きる。交換は「不安定になりうる時間帯」である	体位変換・処置・搬送の直前直後を避け、計画的に交換する。搬送前は残量を確認し、必要なら搬送前に交換して安定を確認してから出発する
ダブルポンプ(リレー)法	本論説はダブルポンプを推奨も否定もしていない。Poiroux らの結果は「 どの交換戦略でも イベントの25%が交換周辺で起きた」であり、方式の変更だけでは解決しない	高用量ノルアドレナリン例・単ルーメン依存例では重なり時間を作る方式を採用してよいが、「 ダブルポンプにしたから安全 」とは考えない。本質は立ち上がり・死腔・圧差の管理にある
早送り(ボース)の是非	接続「前」の自由なパーズングボースは推奨される 。機械的な隙間と回路死腔を同時に消す。接続後の早送りについて本論説は言及していない	「繋ぐ前に早送り」を第一原則として手順書に明記。接続後の早送りは、血圧低下時に医師の判断で慎重に行う例外操作として位置づける(Tip 9 の閉塞解除時ボースと同様、濃厚薬液の急速流入になる)
死腔とライン容量	死腔容量の影響が過少／過剰投与の一因。延長ラインはCVCの近くに、短半減期薬は患者に近い側に	昇圧薬は患者に最も近い活栓に固定。延長チューブの余長を減らす。多連マニホールドの接続順を図示して掲示
流量が低いほど立ち上がりが遅い	0.5 mL毎時 未満で立ち上がり遅延が劇的に増大(Tip 8)。1 mL毎時 未満では最小径シリンジを(Tip 4)	濃度設計を見直し常用域を 0.5 mL毎時 以上に。高濃度・超低流量の患者では「交換後の効果発現が遅れる」ことを申し送りで共有する
高さ変化とサイフォン効果	垂直移動で静水圧が変わり、吸い込みまたは押し出しが起こる。影響の大きさは隙間・コンプライアンス・移動高に依存(Tip 7)	交換時にポンプを持ち上げない。ポンプスタンドをベッドに固定。ベッド高変更はゆっくり系統的に
コネクタ・活栓・逆流防止弁の配置	チェックバルブ／アンチサイフォン弁は開放圧に達するまで立ち上がりを遅らせる。ニードルレスコネクタはライン操作時に容量シフトを起こす	昇圧薬ラインの弁・コネクタ型式を棚卸しし、 開放圧の低いもの に統一。昇圧薬ラインでのフラッシュ・活栓操作を不要に減らす
薬剤濃度と流量の設計	標準化された薬液と流量選択リストを用い、ベッドサイド計算を禁止(Tip 2)。極端な低流量を避ける(Tip 8)	昇圧薬の標準希釈を1本化し、体重別の流量早見表を各ベッドに常備。計算をなくすことがエラー削減の最短経路

13. 結論(原文)

著者らは次のように締めくくる。**注意深さ(vigilance)、厳格なプロトコル、そして最適に設計・組み立てられた機器**が、静注薬物療法におけるシリンジポンプ系の患者安全を高めるために必要であり、そのすべてが本稿の明確で実践的な推奨群の遵守によって支えられる。

14. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

POINT

JCで議論したい点 ① **資金提供元が輸液ポンプメーカーである** エキスパートグループの招集費用は Becton Dickinson が提供している。著者らは利益相反「なし」と申告しているが、推奨のいくつか (FASTSTART 機能、モニタリング機能付きポンプ、専用設計の多連延長セット、シリンジライブラリの簡素化) は **特定製品の機能に言及する形になっている**。内容自体は物理法則に基づいており妥当だが、「どの解決策が推されているか」の偏りは意識して読む必要がある。

② **エビデンスの格付けがない** 招待論説であり、系統的検索・バイアス評価・GRADE などの格付けは行われていない。引用23件のうち、臨床アウトカムを扱ったランダム化比較試験は Poiroux ら (*Br J Anaesth* 2020) ほぼ1件で、残りの多くは **in vitro (ベンチ) 研究** である。ベンチで確認された物理現象が、どの程度の頻度で患者転帰に翻訳されるかは示されていない。

③ **10項目に優先順位がない** 10項目は並列に提示され、費用・実行可能性・期待される効果量による重み付けがない。実装する側からすると「まず何から手を付けるか」が分からない。当院では「接続前の早送り」「接続順の固定」「閉塞解除時の減圧」の3つが費用ゼロかつ即効性が高いと判断したが、それは本論説からは読み取れない。

④ **交換方式そのものへの答えを出していない** 本論説は「どの交換戦略でもイベントの25%が交換周辺で起きた」と引用しながら、ダブルポンプ法の是非には踏み込まない。実務者が最も知りたい「単一ポンプ交換とダブルポンプ交換のどちらを標準にすべきか」には答えていない。Poiroux らの原著 (*Br J Anaesth* 2020) に当たる価値が高い。

⑤ **数値の出典と一般化可能性** 「10%過少～24%過剰」「最大22%過剰」「75分超」「1 mL超」といった数値は、いずれも特定の機種・シリンジ・条件下のベンチ研究に由来する。当院の機種で同じ値が出るとは限らない。**むしろ「自施設の機種で測ってみる」という発想につながるべき数字**である。

⑥ **新生児・乳児の知見が成人にどこまで及ぶか** 引用文献には新生児・小児領域の研究が多く含まれる (Schmidt 2010、Weiss 2000、Kim 1999、Dönmez 2005、van der Eijk 2014)。物理現象自体は体格に依存しないが、**臨床的影響の大きさ**は成人と小児で異なりうる。成人ICUでの実証は Poiroux らと Elli ら (*J Vasc Access* 2020) に限られる。

本論説の強み

- **物理原理と臨床行動が1対1で結ばれている**:コンプライアンス・抵抗・死腔・静水圧という4つの概念だけで10項目すべてが説明でき、丸暗記でなく理解として残る
- **「接続前の早送り」という具体的操作に落ちている**:抽象的な注意喚起で終わらず、今日から変えられる手技レベルの推奨になっている
- **交換周辺の25%という数字が説得力を持つ**:昇圧薬のシリンジ交換が「作業」ではなく「イベント」であることを、当直帯の実感と一致する形で示した
- **4ページで読み切れる**:多職種カンファレンスや看護部との勉強会でそのまま配布できる分量

15. 主要な引用文献(本文で言及された研究)📖

本論説は23文献を引用している。ジャーナルクラブで原典に当たる価値が高いものを整理する。

内容	研究
輸液システムの技術・性能・落とし穴(総説)	Kim UR, Peterfreund RA, Lovich MA. *Anesth Analg* 2017;124:1493–1505
新生児静注療法における流量変動の文献レビュー	van der Eijk AC ら. *Paediatr Anaesth* 2013;23:9–21
静注持続投与における重要パラメータ	Peterfreund RA, Philip JH. *Expert Opin Drug Deliv* 2013;10:1095–1108
輸液療法・診断における計測学の課題と解決	Metaxiotou Z ら. *Biomed Tech (Berl)* 2022;68:3–12
多剤同時投与の投与量逸脱を予測するベッドサイド可視化ツール	Gevers RJ ら. *J Vasc Access* 2023(オンライン先行)
多剤同時投与でのシリンジ交換による投与量誤差への物理パラメータの影響	Snijder RA ら. *Pharm Technol Hosp Pharm* 2017;2:85–96
シリンジ銘柄の誤選択が送液に重大な誤差をもたらす	Tooke LJ, Howell L. *Anaesth Intensive Care* 2014;42:467–472
低流量におけるシリンジ容量がポンプ性能に与える影響	Schmidt N ら. *Pediatr Crit Care Med* 2010;11:282–286
閉塞ライン解除時の偶発的フラッシュ量	Kawakami H ら. *Technol Health Care* 2013;21:581–586
流量・シリンジ容量・構造が立ち上がり性能を左右する	Neff S ら. *Eur J Anaesthesiol* 2007;24:602–608
シリンジ容量と流量が送液に影響する	Weiss M ら. *Can J Anaesth* 2000;47:1031–1035
シリンジ容量がポンプ性能に与える影響	Kim W, Steward DJ. *Paediatr Anaesth* 1999;9:335–337
シリンジポンプの閉塞アラームは鳴るまでに時間がかかりすぎる	Dönmez A ら. *Paediatr Anaesth* 2005;15:293–296
周術期の低流量における現代のポンプ構成の性能	Baeckert M ら. *Br J Anaesth* 2020;124:173–182

内容	研究
輸液技術における流量変動とその物理的原因 (系統的レビュー)	Snijder RA ら. *Biomed Tech (Berl)* 2015;60:277–300
麻酔・ICUにおける多剤投与用輸液ラインの選択基準	Maiguy-Foinard A ら. *Anaesth Crit Care Pain Med* 2017;36:53–63
多剤同時投与時の投与量逸脱の解析的計算法	Konings MK ら. *Biomed Eng Online* 2017;16:18
設計上の欠陥が持続シリンジポンプを間欠ボラス注入器に変えうる	Lönnqvist PA, Löfqvist B. *Intensive Care Med* 1997;23:998–1001
チェックバルブの有無による新生児静注療法の流量変動 (in vitro)	van der Eijk AC ら. *J Neonatal Perinatal Med* 2014;7:55–64
逆流防止弁がシリンジ交換後の新薬到達時間に及ぼす影響	Konings MK ら. *Biomed Tech (Berl)* 2022;68:91–96
ノルアドレナリンのシリンジ交換時の血行動態変動を最小化する多施設RCT	Poiroux L ら. *Br J Anaesth* 2020;125:622–628
シリンジポンプの交換は重症患者では困難な手技である	Elli S ら. *J Vasc Access* 2020;21:868–874
ニードルレスコネクタ種別によるフラッシュ後の液体逆流 (in vitro)	Elli S ら. *J Vasc Access* 2016;17:429–434

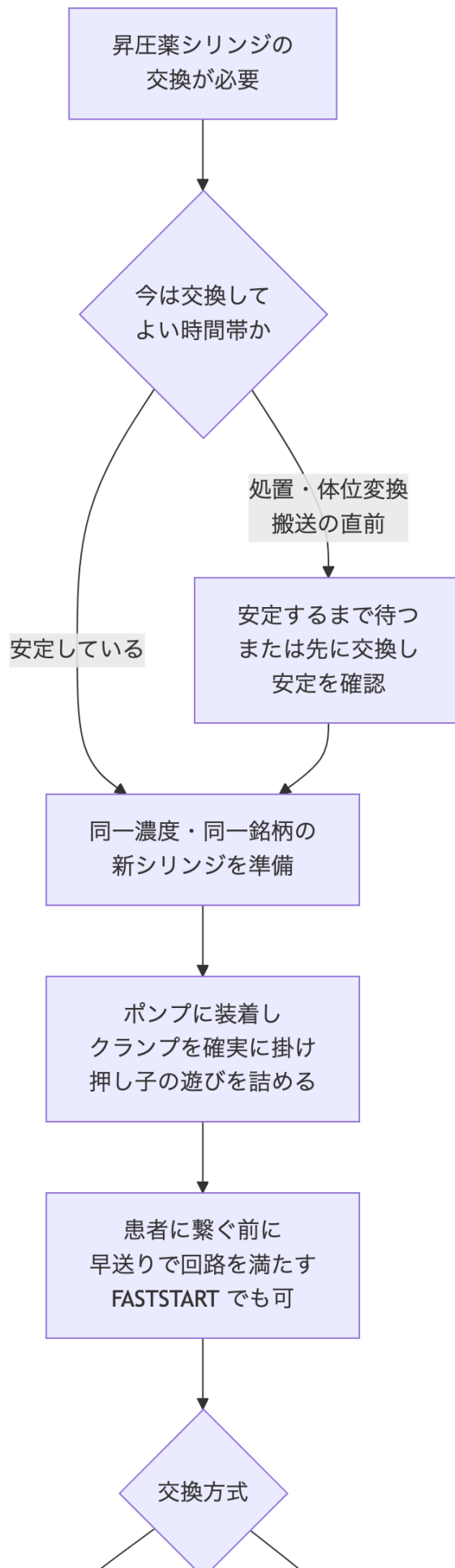
✓ Take home message

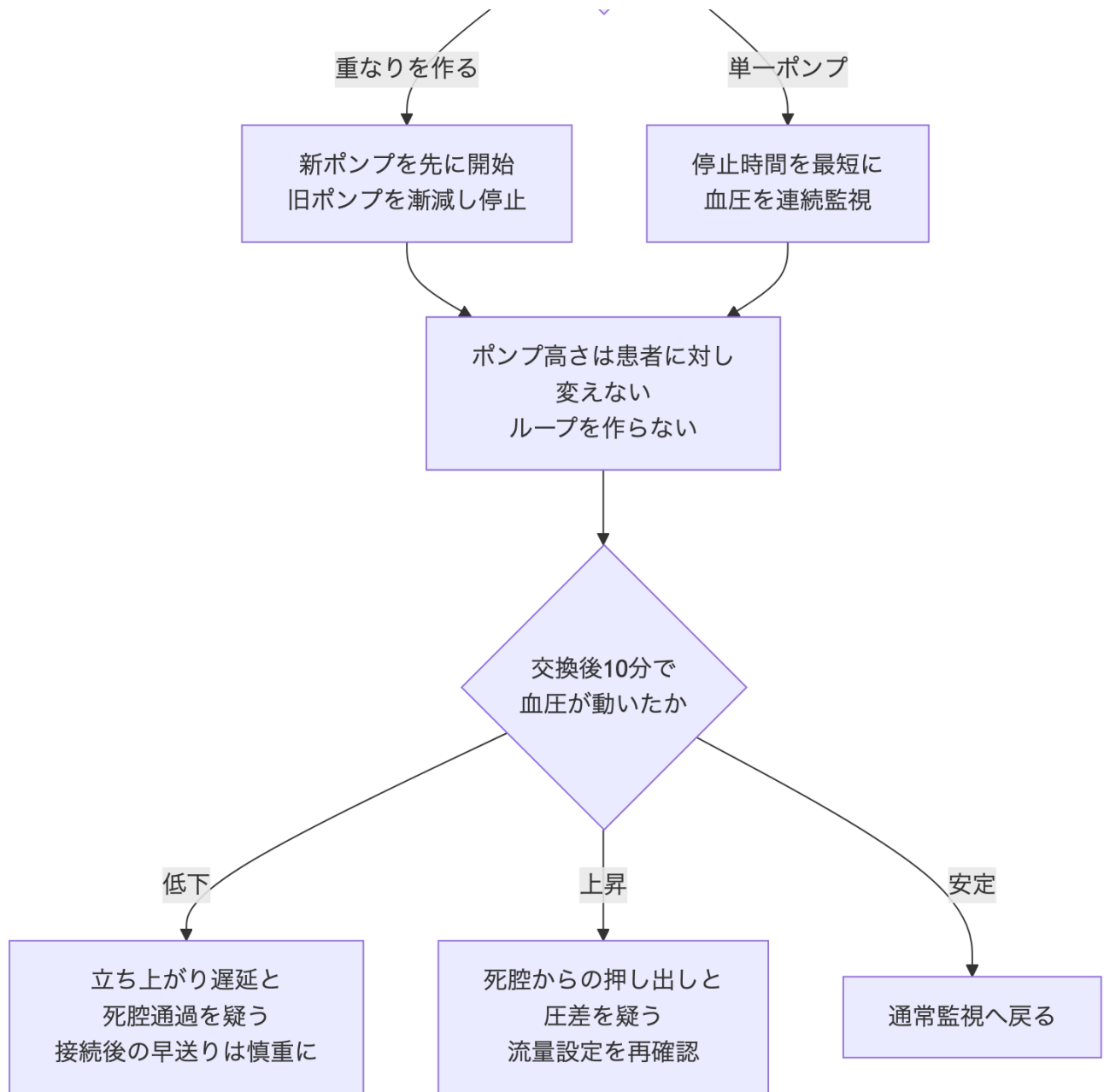
TAKE HOME

結論 高濃度・低流量の昇圧薬では、**回路の物理(コンプライアンス・抵抗・死腔・静水圧)**がそのまま**バイタルサイン**になる。

当直帯で「シリンジを換えたら血圧が動いた」は偶然ではない。**どの交換方式を使っても、ノルアドレナリン投与中の重大な血行動態イベントの少なくとも25%が交換の前後に起きている。**

今日から変えられるのは3つ。**①患者に繋ぐ前に必ず早送りで回路を満たす ②昇圧薬は患者に最も近い活栓に繋ぎ、ポンプの高さを動かさない ③閉塞解除は必ず圧を抜いてから開ける。**





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。